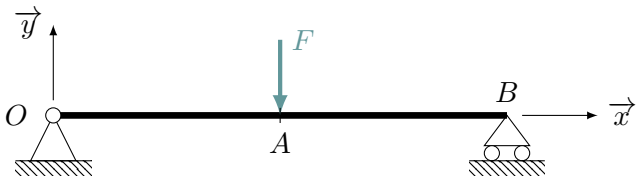
CONTRAINTE DE FLEXION

1 Présentation



2 Données

- Section rectangulaire de base $b = 10\,\text{mm} \times h = 25\,\text{mm}$
- $L = 2\,\text{m}, \quad F = 500N, \quad E = 210\,000\,\text{MPa}, \quad R_e = 700\,\text{N.mm}^{-2}$
- Coefficient de sécurité : $s = 2$
- $\overrightarrow{OB} = L\overrightarrow{x}, \quad \overrightarrow{OA} = \dfrac{L}{2}\overrightarrow{x}$
- Par une étude préalable, on a déterminé les efforts de liaison : $Y_O = Y_B = \dfrac{F}{2}$

3 Travail demandé

Question 1 Justifier les efforts de liaison.

Question 2 Déterminer l'état de sollicitation de la poutre.

Question 3 Vérifier la condition de résistance.

Question 4 Représenter l'allure de la déformée. Placer dessus les informations intéressantes.

Question 5 Déterminer l'équation de la déformée.

Question 6 En déduire la flèche maximale de la poutre.